

Roteiro de Apresentação

Using Bagging to improve clustering methods in the context of
three-dimensional shapes

Nascimento, Ospina & Amorim (2024)

Caio Araújo & Marina Oliveira

Programa de Pós-Graduação em Estatística — UFPE

Junho de 2026

Resumo

Este documento organiza a divisão da apresentação em slides (`bagging_slides_unico.tex`), indica o que cada apresentador deve estudar com base no artigo original, na tradução em português e no material didático, e sugere falas-chave, transições e tempo por bloco. A apresentação completa tem cerca de **40 slides de conteúdo** (mais capa e sumário), com duração alvo de **35–40 minutos** + perguntas.

Sumário

1	Visão geral da divisão	2
2	Materiais de estudo por apresentador	2
2.1	Referências bibliográficas	2
2.2	O que Caio deve dominar	3
2.3	O que Marina deve dominar	3
3	Roteiro slide a slide	3
3.1	Bloco A — Abertura e motivação (Marina lidera; Caio apoia na capa)	3
3.2	Bloco B — Background: formas 3D (Caio)	4
3.3	Bloco C — Algoritmos (Marina)	4
3.4	Bloco D — Bagging (Marina)	5
3.5	Bloco E — Simulação: desenho (Caio)	5
3.6	Bloco F — Resultados da simulação (Marina)	5
3.7	Bloco G — Dados reais (Caio)	6
3.8	Bloco H — Encerramento (Marina)	6
4	Checklist de ensaio (ambos)	7
5	Mapa artigo ↔ material didático ↔ slides	7

1 Visão geral da divisão

A divisão segue a lógica **motivação** → **teoria** → **métodos** → **evidência**: Caio conduz o *porquê* e os *fundamentos geométricos*; Marina conduz os *algoritmos*, o *Bagging* e a *validação empírica* (simulação e dados reais).

Tabela 1: Resumo da divisão (números referem-se aos slides do PDF compilado)

Bloco	Conteúdo	Quem	Tempo
A	Capa, sumário, introdução e motivação	Ambos / Marina abre	6–7 min
B	Background: análise estatística de formas 3D	Caio	10–12 min
C	Algoritmos de agrupamento adaptados	Marina	7–8 min
D	Bagging (BagClust1)	Marina	4–5 min
E	Estudo de simulação (desenho)	Caio	6–7 min
F	Resultados das simulações	Marina	8–9 min
G	Dados reais (macacos e cérebros)	Caio	5–6 min
H	Conclusões, trabalhos futuros, referências	Marina encerra	3–4 min
Total			35–40 min

Dica para a apresentação

Antes de apresentar, ensaiem **duas transições**: (1) Caio → Marina após o slide de distâncias/forma média; (2) Marina → Caio após o slide “Como Funciona” (Bagging). Frases sugeridas estão nos blocos correspondentes abaixo.

2 Materiais de estudo por apresentador

2.1 Referências bibliográficas

- **Artigo original:** *bagging for clustering 3D.pdf*
- **Tradução/resumo PT-BR:** *bagging_clustering_3D_ptBR.pdf*
- **Material didático:** *material_didatico_bagging_formas3D.pdf*
- **Slides:** *bagging_slides_unico.pdf*

2.2 O que Caio deve dominar

1. **Seção 1** do material didático e **Introdução** do artigo (pp. 1–2): por que agrupar por *forma*; aplicações; gap na literatura (Vinué et al., 2014).
2. **Seção 2** do material didático e **Fundamentos** do artigo (Seção 2): marcos, configuração X , pré-forma $Z = HX/\|HX\|$, classe $[Z]$, distância riemanniana ρ , distância de Procrustes d_F e média de Fréchet. *Não é preciso derivar* — basta explicar **intuição** e **por que** não usar distância euclidiana.
3. **Seção 4.1** do artigo (simulação): cubo vs. paralelepípedo, von Mises, isotropia/anisotropia, RI, FMI, Wilcoxon pareado.
4. **Seção 4.2** e Tabelas 7–8: datasets reais, ganho relativo, interpretação dos resultados em macacos e cérebros.

2.3 O que Marina deve dominar

1. **Abertura**: apresentar o artigo, autores e estrutura do sumário dos slides.
2. **Seção 3** do artigo e **Seções 3–5** do material didático: k-means 3D (WSS, Algoritmo 2), CLARANS (medoides, grafo $G_{n,K}$), Hill Climbing (critério TD , Algoritmo 4); diferença centroide vs. medoide.
3. **Seção 3.4** do artigo e referência Dudoit & Fridlyand (2003): BagClust1, $B = 100$, bootstrap, alinhamento de rótulos, votação por maioria.
4. **Seção 4.1** (resultados): Tabelas 1–6, Figuras 3–4 (violinos); mensagem central — Bagging ajuda sob dispersão média/alta, sobretudo CLARANS e Hill Climbing; k-means com ganhos limitados na simulação.
5. **Conclusões** (Seção 5 do artigo): síntese, custo computacional, trabalhos futuros (Boosting, paralelização).

3 Roteiro slide a slide

3.1 Bloco A — Abertura e motivação (Marina lidera; Caio apoia na capa)

Slide	Título no PDF	Quem	O que falar / estudar
1	Capa	Ambos	Cumprimentar a plateia. Marina apresenta o título, autores do artigo e coautoras da apresentação.

Slide	Título no PDF	Quem	O que falar / estudar
2	Sumário	Marina	Percorrer as 7 seções; antecipar que a talk segue o fluxo do artigo.
3	O Problema	Marina	Forma $\neq$ tamanho; exemplos (fóssil). Material didático, §1.
4	Aplicações	Marina	Medicina, engenharia, biologia — slides com figuras; não ler legendas todas.
5	Gap e Objetivo	Marina	Três contribuições do artigo (adaptar 3 algoritmos, Bagging, avaliar com RI/FMI).
6	Desafio central	Marina	Espaço estratificado, singularidades; preparar transição para Caio.

Transição Marina $\rightarrow$ Caio: “Com esse desafio geométrico em mente, o Caio vai explicar como o artigo

3.2 Bloco B — Background: formas 3D (Caio)

Slide	Título	Quem	O que falar / estudar
7	Seção 2: Fundamentos	Caio	Definição de forma (Kendall); marcos $k \times 3$; espaço estratificado.
8	Por que não similaridade euclidiana?	Caio	Translação, escala, rotação; pipeline Helmert $\rightarrow Z \rightarrow [Z]$.
9	Pré-forma e Helmert	Caio	Eq. (1): $Z = HX/\ HX\ $; rotação ainda presente. Focar intuição.
10	Forma e Procrustes	Caio	$[Z] = \{Z\Gamma\}$; alinhamento rígido; nota sobre singularidades em 3D.
11	Distâncias e forma média	Caio	Def. 4–6: ρ , $d_F = \sin(\rho)$, média de Fréchet iterativa.

Transição Caio $\rightarrow$ Marina: “Com as distâncias certas definidas, a Marina mostra como três algoritmos

3.3 Bloco C — Algoritmos (Marina)

Slide	Título	Quem	O que falar / estudar
12	Seção 3: Agrupamento	Marina	Notação $\mathcal{X}$; partição G ; métodos do artigo.
13	3.1 K-means 3D	Marina	WSS (eq. 4); centroide = forma média; sensível a outliers.
14	3.2 CLARANS	Marina	Medoides; grafo de vizinhança; <code>numlocal</code> , <code>maxneighbor</code> .

Slide	Título	Quem	O que falar / estudar
15	3.3 Hill Climbing	Marina	Minimizar TD (eq. 5); ótimos locais $\Rightarrow$ motivação para Bagging.

3.4 Bloco D — Bagging (Marina)

Slide	Título	Quem	O que falar / estudar
16	O que é Bagging?	Marina	Ensemble; BagClust1; $B = 100$; instabilidade dos métodos de partição.
17	Como Funciona	Marina	5 passos: bootstrap, cluster, alinhar rótulos, votação, empate aleatório.

Transição Marina $\rightarrow$ Caio: “Agora o Caio detalha o experimento de simulação usado para testar se o l

3.5 Bloco E — Simulação: desenho (Caio)

Slide	Título	Quem	O que falar / estudar
18	Seção 4: Avaliação numérica	Caio	Comparação com/sem Bagging; parâmetros dos algoritmos (tolerância, inicializações).
19	Geração dos dados	Caio	Cubo e paralelepípedo, $k = 8$; normal em $\mathbb{R}^{3k}$; rotação von Mises.
20	Cenários de dispersão	Caio	$\sigma \in \{3, 6, 9\}$; isotropia vs. anisotropia ($\gamma = 4$).
21	Desenho experimental	Caio	$N = 100$, 50 réplicas MC; RI/FMI; Wilcoxon (H_1 : sem Bagging pior).
22	Formas simuladas	Caio	Figuras 1–2; mostrar visualmente cubo vs. paralelepípedo rotacionado.

Transição Caio $\rightarrow$ Marina: “Com o desenho experimental definido, a Marina apresenta os resultados e

3.6 Bloco F — Resultados da simulação (Marina)

Slide	Título	Quem	O que falar / estudar
23	O Bagging funciona?	Marina	Mensagem-chave: pouco ganho em $\sigma = 3$; ganhos em $\sigma = 6, 9$ para CLARANS/HC.

Slide	Título	Quem	O que falar / estudar
24–26	Isotropia (3 tabelas)	Marina	k-means, CLARANS, Hill Climbing — destacar p -values $< 0,05$ quando relevante.
27	Isotropia: Violin Plots	Marina	Fig. 3; diferenças pareadas Bagging – original.
28–30	Anisotropia (3 tabelas)	Marina	Padrão semelhante; Hill Climbing com ganhos fortes em $\sigma = 6$.
31	Anisotropia: Violin Plots	Marina	Fig. 4; reforçar robustez do ensemble.

Dica: nas tabelas repetitivas, comentar **uma linha por método** ($\sigma = 6$ e $\sigma = 9$), não ler todos os nú

3.7 Bloco G — Dados reais (Caio)

Slide	Título	Quem	O que falar / estudar
32	Ganho relativo	Caio	Fórmula do ganho (%); diferença vs. Wilcoxon (uma execução nos reais).
33	Dados reais do artigo	Caio	Macacos ($N = 18$, $k = 7$) e cérebros ($N = 58$, $k = 24$).
34	Crânios de macacos	Caio	Tabela 7; FMI +10,8% (CLARANS), +21,9% (Hill Climbing).
35	Macacos: PCs	Caio	Fig. 6; separação visual machos/fêmeas.
36	Cérebros humanos	Caio	Tabela 8; todos os métodos melhoram; ganhos ~ 11 – 17% no RI.
37	Cérebros: PCs	Caio	Fig. 8; dataset mais complexo $\Rightarrow$ Bagging mais útil.

Transição Caio $\rightarrow$ Marina: “Para fechar, a Marina resume as conclusões e perspectivas do artigo.”

3.8 Bloco H — Encerramento (Marina)

Slide	Título	Quem	O que falar / estudar
38	Conclusões	Marina	Ensemble melhora acurácia/robustez; CLARANS/HC consistentes; custo $B = 100$.
39	Trabalhos futuros	Marina	Boosting, Random Subspace/Patches, paralelização. “Obrigado! Perguntas?”
40	Referências	—	Slide de backup; usar só se perguntarem sobre fonte específica.

4 Checklist de ensaio (ambos)

1. Conceitos que a plateia pode perguntar

- O que é um marco (*landmark*)?
- Por que k-means clássico não serve diretamente?
- Diferença entre centroide (forma média) e medoide.
- O que o bootstrap faz no BagClust1?
- Interpretação de RI e FMI (1 = perfeito).
- Por que Wilcoxon na simulação e ganho relativo nos dados reais?

2. Mensagens que não podem faltar

- Formas 3D $\Rightarrow$ espaço não euclidiano / estratificado.
- Bagging reduz variância e mitiga ótimos locais.
- Maior benefício com dispersão média-alta e dados complexos (cérebros).
- Trade-off: melhor acurácia vs. custo computacional (100 $\times$).

3. Distribuição de perguntas na Q&A

- Caio responde: geometria, distâncias, simulação, dados reais.
- Marina responde: algoritmos, Bagging, tabelas, conclusões.
- Se não souberem: “Ótima pergunta; no artigo isso aparece na Seção X” — combinar antes quem cobre cada seção.

5 Mapa artigo $\leftrightarrow$ material didático $\leftrightarrow$ slides

Tabela 10: Correspondência entre fontes

Artigo (Seção)	Material didático	Slides (seção)
Introdução	§1	Intro
Fundamentos	§2	Background: Formas
Agrupamento 3D (§3)	§3–4	Algoritmos + Bagging
Avaliação numérica (§4)	§5–6	Simulação + Resultados
Conclusões (§5)	§8	Conclusões
Dados reais (§4.2)	§7	Dados reais

Ordem sugerida de leitura para o ensaio: (1) material didático completo; (2) tradução PT-BR do artigo; (3) percorrer os slides na ordem da apresentação; (4) consultar o PDF original nas equações e tabelas.